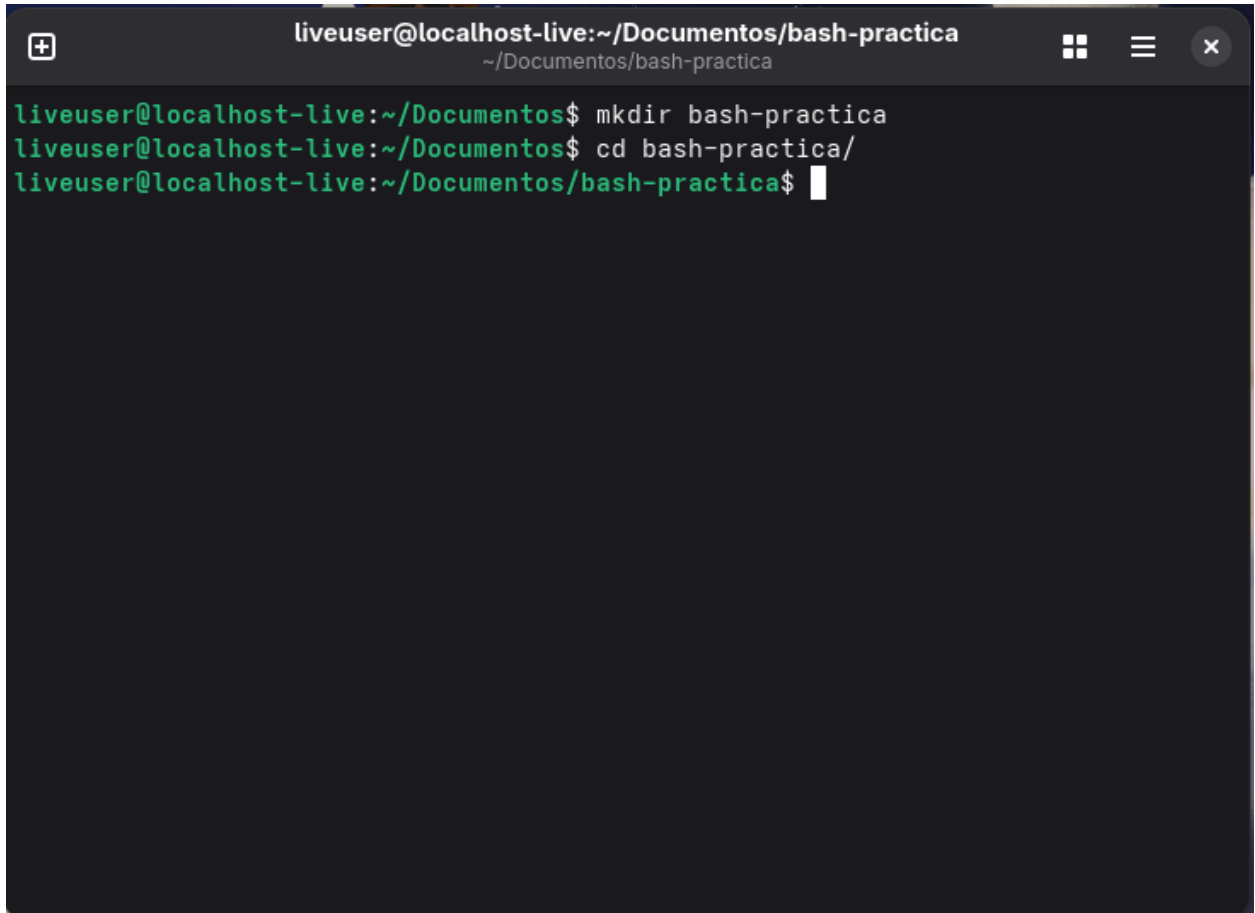


Práctica de Scripting en Bash

0) Preparación

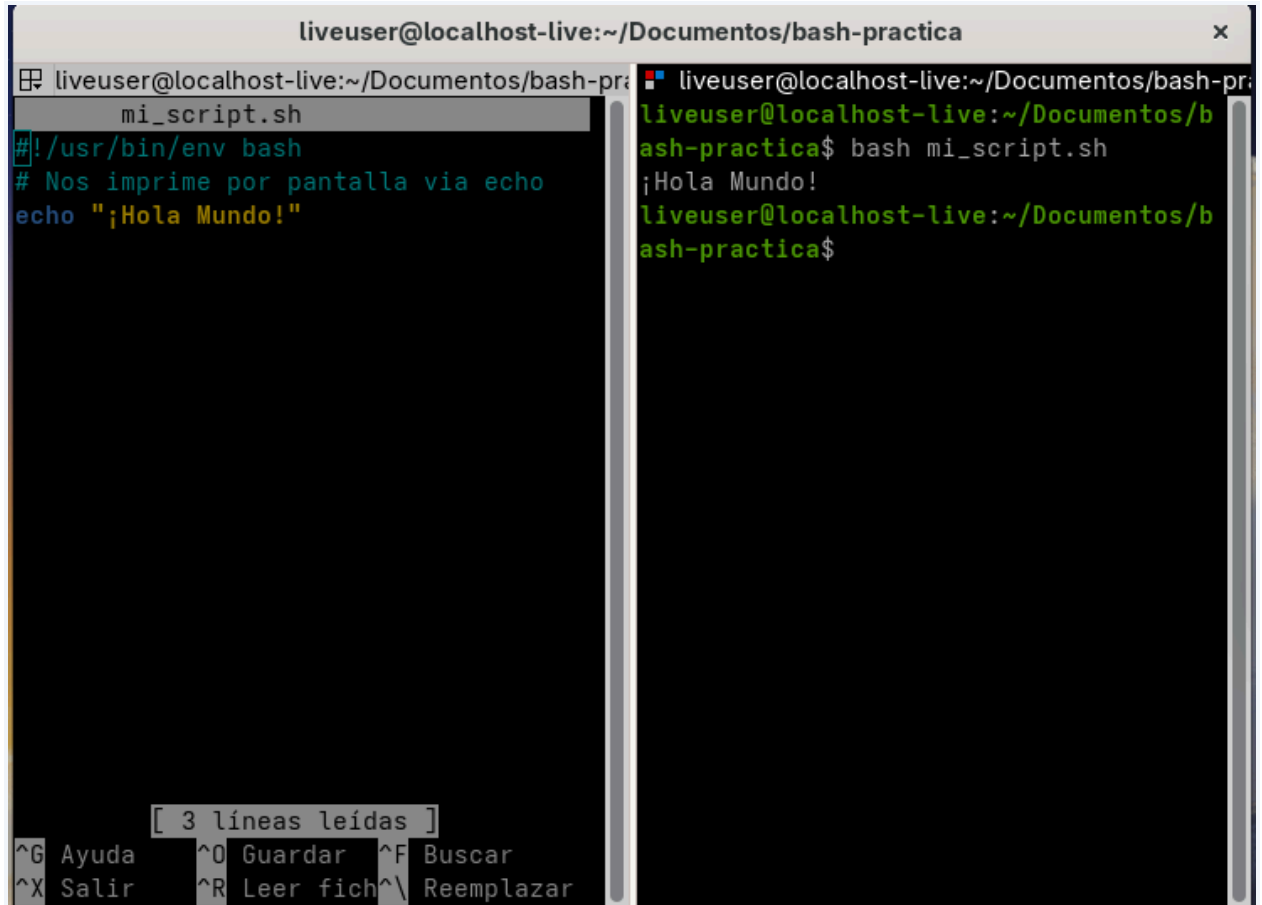
A terminal window with a dark background. The title bar shows 'liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica' and standard window controls. The terminal displays three lines of text: a green prompt followed by 'mkdir bash-practica', a green prompt followed by 'cd bash-practica/', and a green prompt followed by a cursor. The text is in a monospaced font.

```
liveuser@localhost-live:~/Documentos$ mkdir bash-practica
liveuser@localhost-live:~/Documentos$ cd bash-practica/
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$
```

mkdir bash-practica
cd bash-practica

1) “Hola Mundo” y permisos

A partir de este ejercicio la terminal que se usará será terminator para poder tener spliteada la terminal y que se vea el propio sh y su salida a la vez.



The image shows a split terminal window titled "liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica". The left pane displays the contents of a file named "mi_script.sh":

```
#!/usr/bin/env bash
# Nos imprime por pantalla via echo
echo "¡Hola Mundo!"
```

The right pane shows the execution of this script:

```
liveuser@localhost-live:~/Documentos/b
ash-practica$ bash mi_script.sh
¡Hola Mundo!
liveuser@localhost-live:~/Documentos/b
ash-practica$
```

At the bottom of the left pane, there is a status bar indicating "[3 líneas leídas]" and a set of keyboard shortcuts: ^G Ayuda, ^O Guardar, ^F Buscar, ^X Salir, ^R Leer fich, and ^\ Reemplazar.

```
#!/usr/bin/env bash
# Nos imprime por pantalla via echo
echo "¡Hola Mundo!"
```

```
bash mi_script.sh
```

2) Variables sencillas

```
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica
mi_script.sh
#!/usr/bin/env bash
# Nos imprime por pantalla via echo
echo "¡Hola Mundo!"

# Imprime por pantalla un mensaje de bienvenida con variables
nombre_app="MiApp"
saludo="Hola"

echo "$saludo $nombre_app"

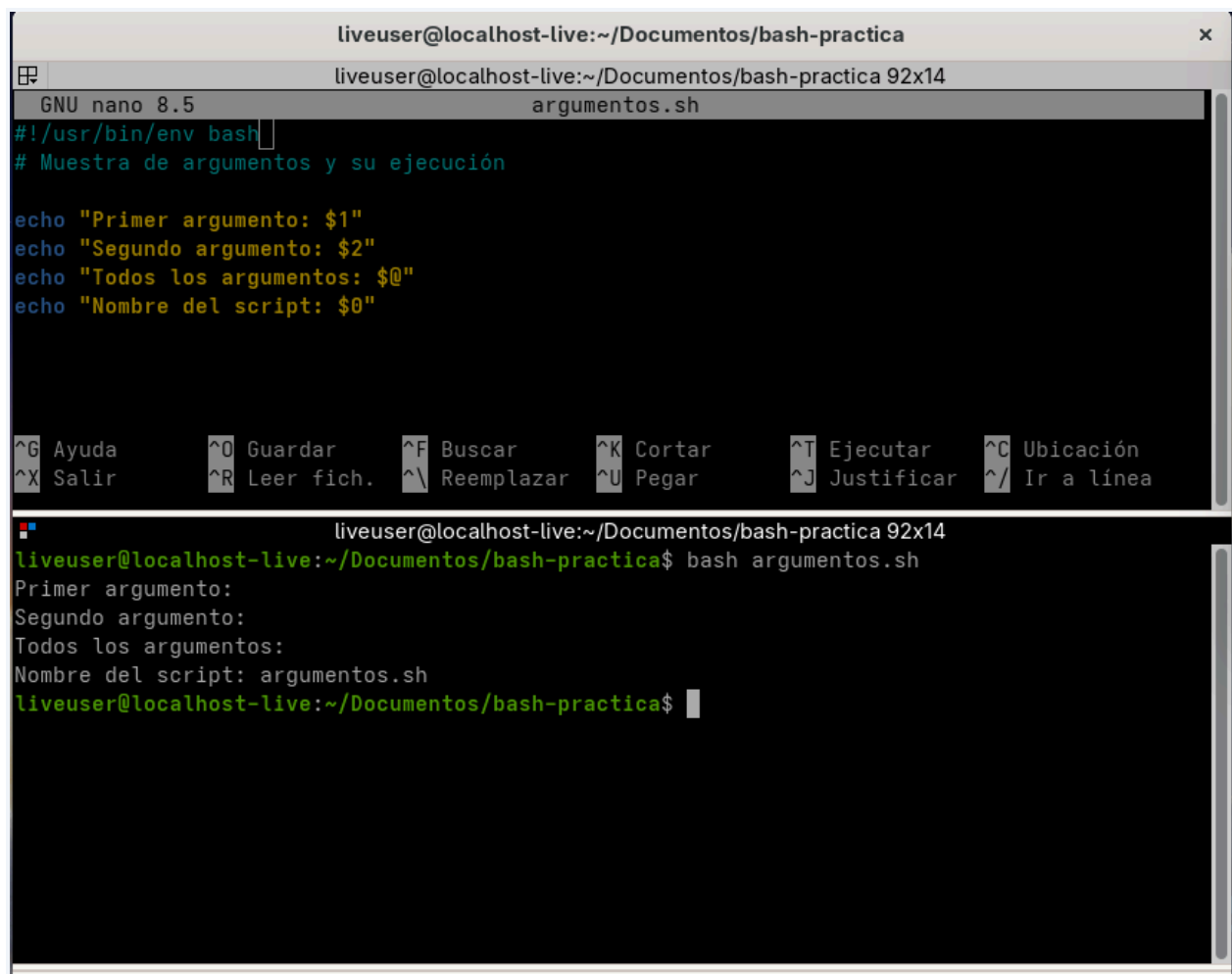
[ 9 líneas escritas ]
^G Ayuda ^O Guardar ^F Buscar
^X Salir ^R Leer fich ^\ Reemplazar
```

```
#!/usr/bin/env bash
# Nos imprime por pantalla via echo
echo "¡Hola Mundo!"

# Imprime por pantalla un mensaje de bienvenida con variables
nombre_app="MiApp"
saludo="Hola"

echo "$saludo $nombre_app"
```

3) Argumentos por línea de comandos



```
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica
GNU nano 8.5 argumentos.sh
#!/usr/bin/env bash
# Muestra de argumentos y su ejecución

echo "Primer argumento: $1"
echo "Segundo argumento: $2"
echo "Todos los argumentos: $@"
echo "Nombre del script: $0"

liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica 92x14
^G Ayuda      ^O Guardar    ^F Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea

liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica 92x14
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash argumentos.sh
Primer argumento:
Segundo argumento:
Todos los argumentos:
Nombre del script: argumentos.sh
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$
```

```
#!/usr/bin/env bash
# Muestra de argumentos y su ejecución
```

```
echo "Primer argumento: $1"
echo "Segundo argumento: $2"
echo "Todos los argumentos: $@"
echo "Nombre del script: $0"
```

4) Entrada del usuario con read

```
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica
GNU nano 8.5 argumentos.sh
#!/usr/bin/env bash
# Condicion si el primer argumento no pasa

if [ -z "$1" ]; then
    read -p "Introduce tu nombre: " nombre_usuario
else
    nombre_usuario=$1
fi

echo "Hola $nombre_usuario"

liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica 92x14
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash argumentos.sh
Introduce tu nombre: javier
Hola javier
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash argumentos.sh javier
Hola javier
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$
```

```
#!/usr/bin/env bash
```

```
if [ -z "$1" ]; then
```

```
    read -p "Introduce tu nombre: " nombre_usuario
```

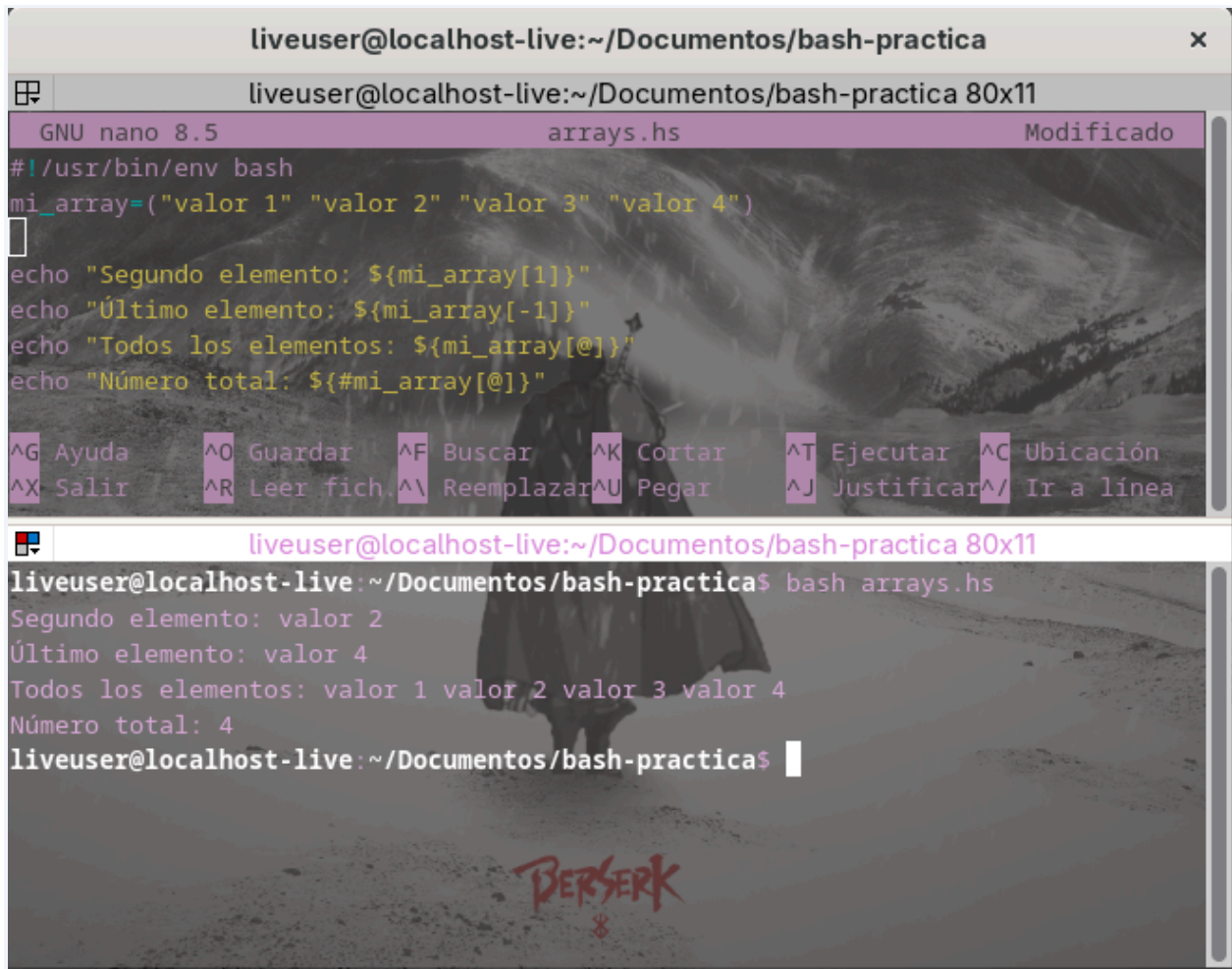
```
else
```

```
    nombre_usuario=$1
```

```
fi
```

```
echo "Hola $nombre_usuario"
```

5) Arrays básicos



```
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica
GNU nano 8.5 arrays.hs Modificado
#!/usr/bin/env bash
mi_array=("valor 1" "valor 2" "valor 3" "valor 4")
echo "Segundo elemento: ${mi_array[1]}"
echo "Último elemento: ${mi_array[-1]}"
echo "Todos los elementos: ${mi_array[@]}"
echo "Número total: ${#mi_array[@]}"

^G Ayuda ^O Guardar ^F Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^_ Ir a línea

liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica 80x11
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash arrays.hs
Segundo elemento: valor 2
Último elemento: valor 4
Todos los elementos: valor 1 valor 2 valor 3 valor 4
Número total: 4
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$
```

```
#!/usr/bin/env bash
mi_array=("valor 1" "valor 2" "valor 3" "valor 4")

echo "Segundo elemento: ${mi_array[1]}"
echo "Último elemento: ${mi_array[-1]}"
echo "Todos los elementos: ${mi_array[@]}"
echo "Número total: ${#mi_array[@]}"
```

6) Slicing de arrays (Bash ≥ 4)

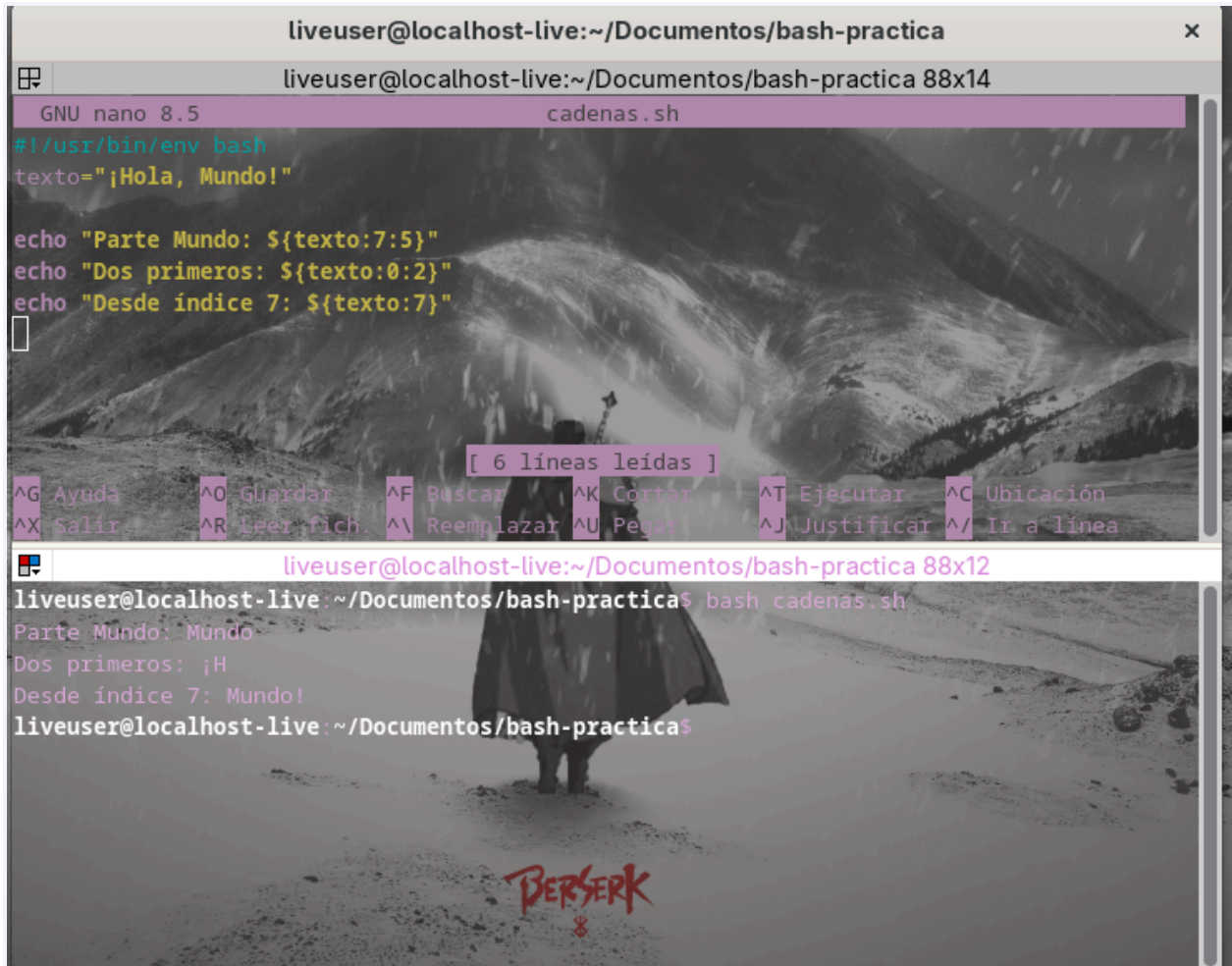
```
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica x
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica 80x11
GNU nano 8.5 arrays.hs

echo "Segundo elemento: ${mi_array[1]}"
echo "Último elemento: ${mi_array[-1]}"
echo "Todos los elementos: ${mi_array[@]}"
echo "Número total: ${#mi_array[@]}"
echo "Desde índice 1 (3 posiciones): ${mi_array[@]:1:3}"
echo "Desde índice 2 hasta el final: ${mi_array[@]:2}"
[ 9 líneas escritas ]
^G Ayuda ^O Guardar ^F Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^/ Ir a línea

liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica 80x11
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash arrays.hs
Segundo elemento: valor 2
Último elemento: valor 4
Todos los elementos: valor 1 valor 2 valor 3 valor 4
Número total: 4
Desde índice 1 (3 posiciones): valor 2 valor 3 valor 4
Desde índice 2 hasta el final: valor 3 valor 4
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$
```

```
echo "Desde índice 1 (3 posiciones): ${mi_array[@]:1:3}"
echo "Desde índice 2 hasta el final: ${mi_array[@]:2}"
```

7) Slicing de cadenas



The screenshot shows a terminal window with a background image of Guts from Berserk. The top part shows the nano editor editing a file named 'cadenas.sh'. The script contains the following code:

```
#!/usr/bin/env bash
texto="¡Hola, Mundo!"

echo "Parte Mundo: ${texto:7:5}"
echo "Dos primeros: ${texto:0:2}"
echo "Desde índice 7: ${texto:7}"
```

Below the editor, a status bar indicates "[6 líneas leídas]" and a list of nano editor shortcuts. The bottom part of the terminal shows the script being executed with 'bash cadenas.sh', resulting in the following output:

```
Parte Mundo: Mundo
Dos primeros: ¡H
Desde índice 7: Mundo!
```

```
#!/usr/bin/env bash
texto="¡Hola, Mundo!"
```

```
echo "Parte Mundo: ${texto:7:5}"
echo "Dos primeros: ${texto:0:2}"
echo "Desde índice 7: ${texto:7}"
```

8) Clasificador de edad


```
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica
GNU nano 8.5 edad.sh
read -p "Introduce tu edad: " edad

if [ $edad -lt 0 ]; then
    echo "Edad no válida"
elif [ $edad -lt 18 ]; then
    echo "Menor de edad"
elif [ $edad -lt 65 ]; then
    echo "Adulto"
else
    echo "Mayor (65+)"
fi

^G Ayuda      ^O Guardar    ^F Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea

liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica 88x12
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash edad.sh
Introduce tu edad: -2
Edad no válida
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash edad.sh
Introduce tu edad: 12
Menor de edad
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash edad.sh
Introduce tu edad: 33
Adulto
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash edad.sh
Introduce tu edad: 77
Mayor (65+)
```

```
#!/usr/bin/env bash
read -p "Introduce tu edad: " edad
```

```
if [ $edad -lt 0 ]; then
    echo "Edad no válida"
elif [ $edad -lt 18 ]; then
    echo "Menor de edad"
elif [ $edad -lt 65 ]; then
    echo "Adulto"
else
    echo "Mayor (65+)"
fi
```

9) Comparador de dos números

```
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica
GNU nano 8.5 comparar.sh
#!/usr/bin/env bash
read -p "Número A: " a
read -p "Número B: " b
# Lee dos números y los compara
if [ $a -gt $b ]; then
    echo "A es mayor que B"
elif [ $a -lt $b ]; then
    echo "A es menor que B"
else
    echo "A es igual a B"
fi
^G Ayuda      ^O Guardar    ^F Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea

liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica 89x12
Número A: 1
Número B: 1
A es igual a B
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash comparar.sh
Número A: 1
Número B: 2
A es menor que B
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash comparar.sh
Número A: 2
Número B: 1
A es mayor que B
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$
```

```
#!/usr/bin/env bash
read -p "Número A: " a
read -p "Número B: " b
# Lee dos numeros y los compara
if [ $a -gt $b ]; then
    echo "A es mayor que B"
elif [ $a -lt $b ]; then
    echo "A es menor que B"
else
    echo "A es igual a B"
fi
```

10) Pruebas de archivos

```
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica
GNU nano 8.5 archivos.sh
#!/usr/bin/env bash
ruta=~/Documentos/bash-practica

if [ ! -e "$ruta" ]; then
    echo "La ruta no existe"
    exit 1
fi

[ -f "$ruta" ] && echo "Es un archivo regular"
[ -d "$ruta" ] && echo "Es un directorio"
[ -L "$ruta" ] && echo "Es un enlace simbólico"

Ayuda      Guardar    Buscar     Cortar     Ejecutar   Ubicación
Salir      Leer fich. Reemplazar Pegar      Justificar Ir a línea

liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica 89x15
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash archivos.sh
Es un directorio
Legible
Escribible
Ejecutable
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$
```

```
#!/usr/bin/env bash
```

```
ruta=~/Documentos/bash-practica
```

```
if [ ! -e "$ruta" ]; then
```

```
    echo "La ruta no existe"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
[ -f "$ruta" ] && echo "Es un archivo regular"
```

```
[ -d "$ruta" ] && echo "Es un directorio"
```

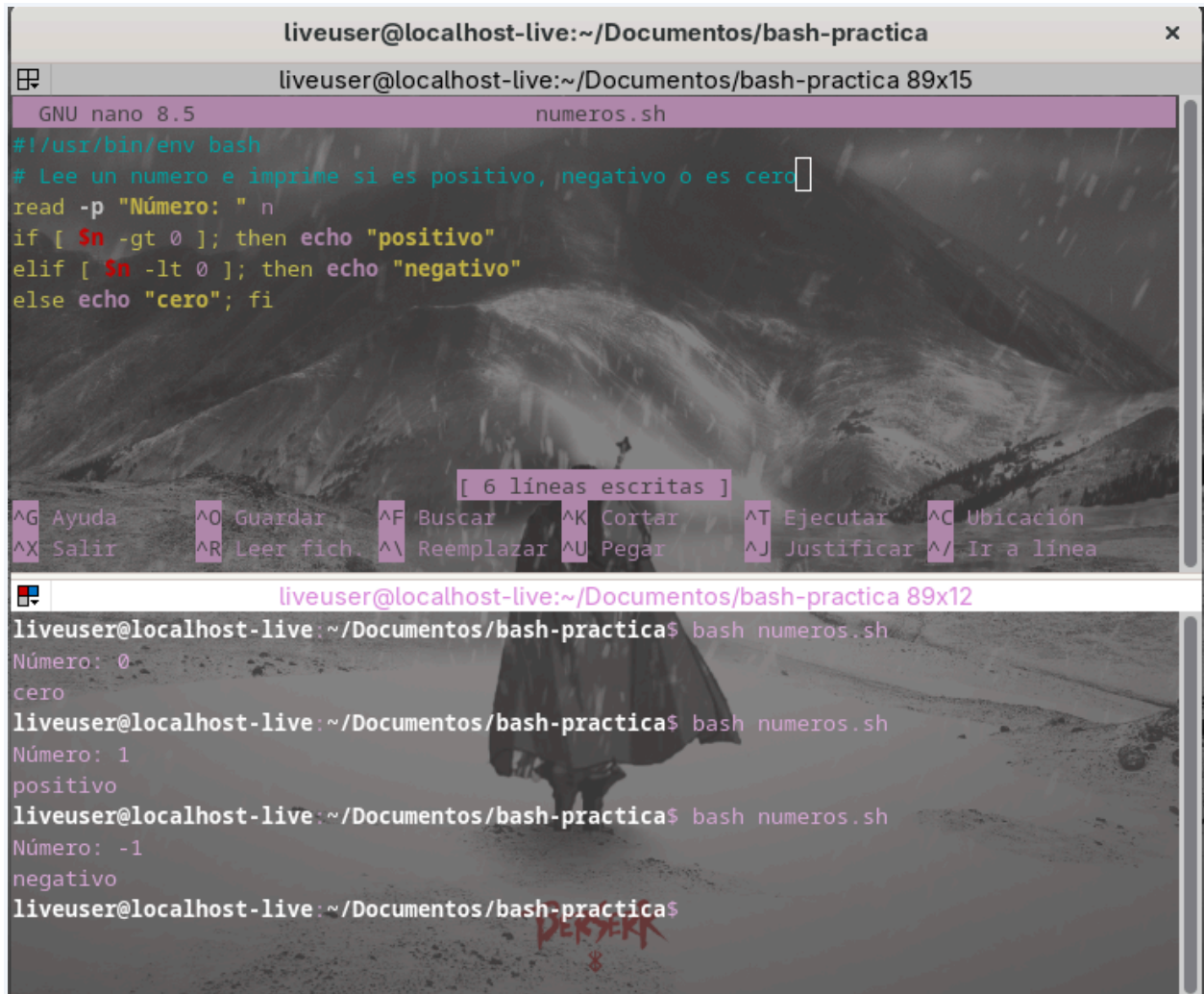
```
[ -L "$ruta" ] && echo "Es un enlace simbólico"
```

```
[ -r "$ruta" ] && echo "Legible"
```

```
[ -w "$ruta" ] && echo "Escribible"
```

```
[ -x "$ruta" ] && echo "Ejecutable"
```

11) Comparaciones numéricas



The screenshot shows a terminal window with the title 'liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica'. The window is divided into two panes. The top pane shows the editor 'GNU nano 8.5' editing the file 'numeros.sh'. The script content is as follows:

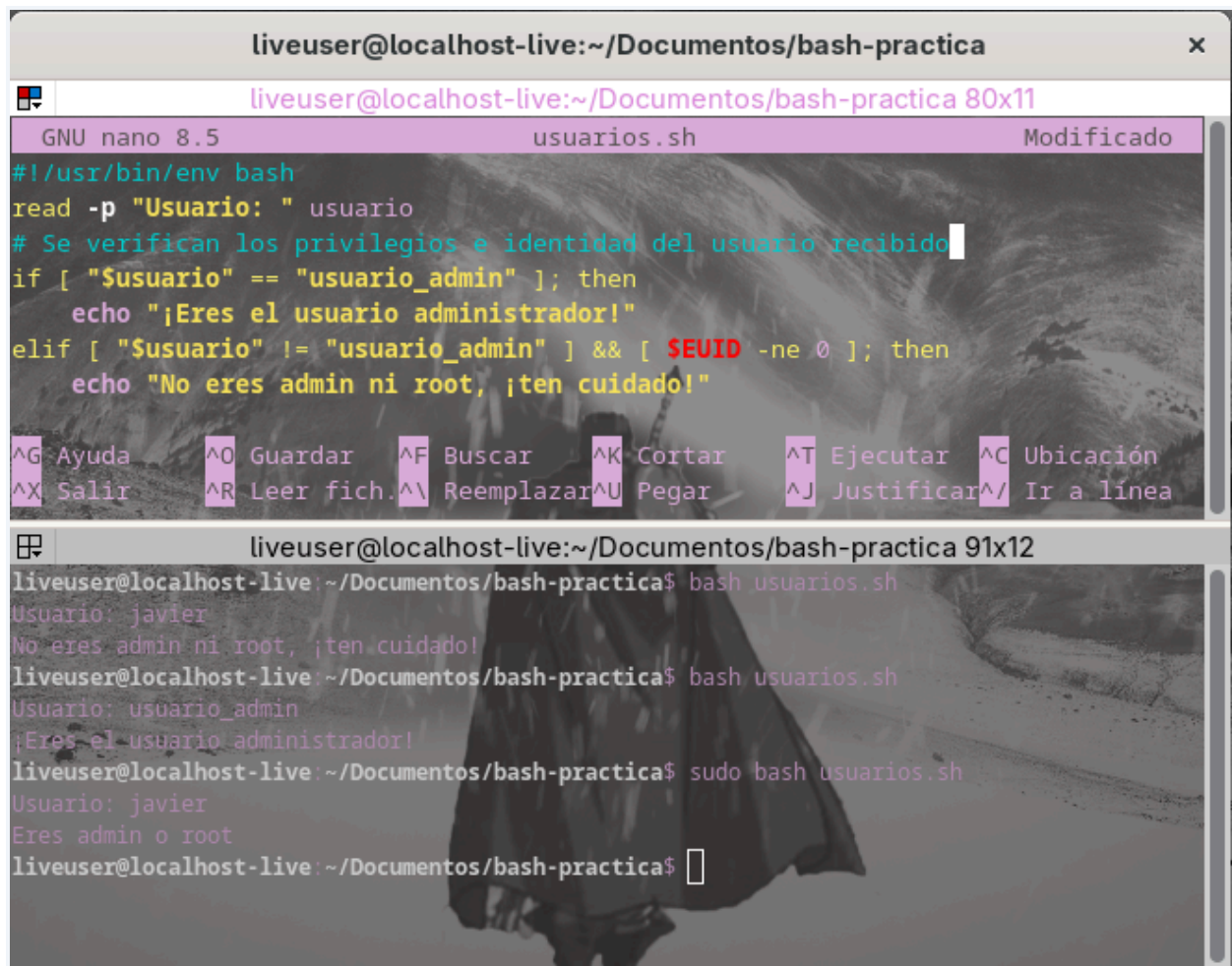
```
#!/usr/bin/env bash
# Lee un numero e imprime si es positivo, negativo o es cero
read -p "Número: " n
if [ $n -gt 0 ]; then echo "positivo"
elif [ $n -lt 0 ]; then echo "negativo"
else echo "cero"; fi
```

Below the editor, a status bar indicates '[6 líneas escritas]' and a list of keyboard shortcuts: ^G Ayuda, ^O Guardar, ^F Buscar, ^K Cortar, ^T Ejecutar, ^C Ubicación, ^X Salir, ^R Leer fich., ^\ Reemplazar, ^U Pegar, ^J Justificar, ^_ Ir a línea. The bottom pane shows the execution of the script:

```
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash numeros.sh
Número: 0
cero
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash numeros.sh
Número: 1
positivo
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash numeros.sh
Número: -1
negativo
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$
```

```
#!/usr/bin/env bash
# Lee un numero e imprime si es positivo, negativo o es cero
read -p "Número: " n
if [ $n -gt 0 ]; then echo "positivo"
elif [ $n -lt 0 ]; then echo "negativo"
else echo "cero"; fi
```


12) Operadores lógicos && y ||



The screenshot shows a terminal window with two panes. The top pane is the nano editor editing `usuarios.sh`. The script content is as follows:

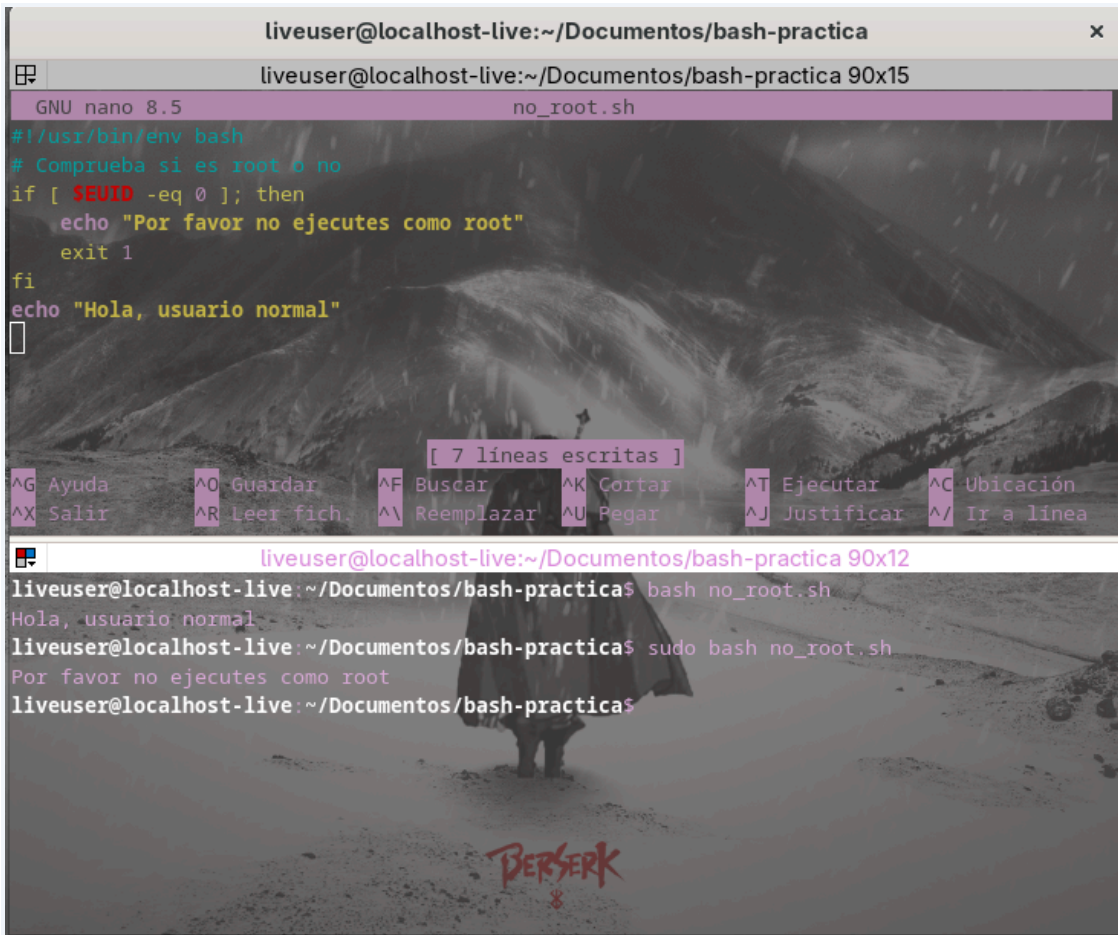
```
#!/usr/bin/env bash
read -p "Usuario: " usuario
# Se verifican los privilegios e identidad del usuario recibido
if [ "$usuario" == "usuario_admin" ]; then
    echo "¡Eres el usuario administrador!"
elif [ "$usuario" != "usuario_admin" ] && [ $SEUID -ne 0 ]; then
    echo "No eres admin ni root, ¡ten cuidado!"
else
    echo "Eres admin o root"
fi
```

The bottom pane shows the terminal session where the script is executed:

```
liveuser@localhost-live: ~/Documentos/bash-practica
liveuser@localhost-live: ~/Documentos/bash-practica$ bash usuarios.sh
Usuario: javier
No eres admin ni root, ¡ten cuidado!
liveuser@localhost-live: ~/Documentos/bash-practica$ bash usuarios.sh
Usuario: usuario_admin
¡Eres el usuario administrador!
liveuser@localhost-live: ~/Documentos/bash-practica$ sudo bash usuarios.sh
Usuario: javier
Eres admin o root
liveuser@localhost-live: ~/Documentos/bash-practica$
```

```
#!/usr/bin/env bash
read -p "Usuario: " usuario
# Se verifican los privilegios e identidad del usuario recibido
if [ "$usuario" == "usuario_admin" ]; then
    echo "¡Eres el usuario administrador!"
elif [ "$usuario" != "usuario_admin" ] && [ $SEUID -ne 0 ]; then
    echo "No eres admin ni root, ¡ten cuidado!"
else
    echo "Eres admin o root"
fi
```

13) No ejecutar como root



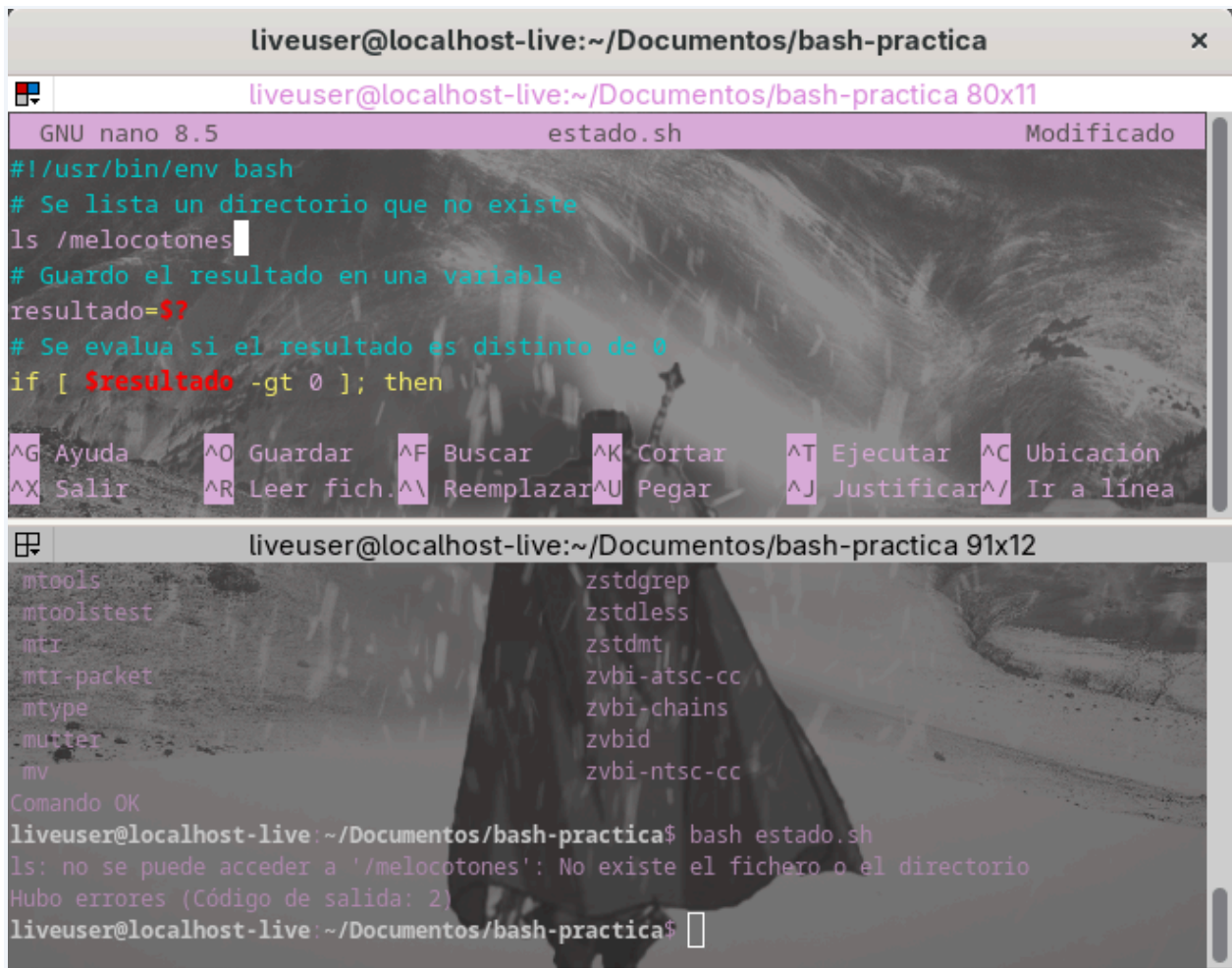
```
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica
GNU nano 8.5 no_root.sh
#!/usr/bin/env bash
# Comprueba si es root o no
if [ $EUID -eq 0 ]; then
    echo "Por favor no ejecutes como root"
    exit 1
fi
echo "Hola, usuario normal"

[ 7 líneas escritas ]
^G Ayuda  ^O Guardar  ^F Buscar  ^K Cortar  ^T Ejecutar  ^C Ubicación
^X Salir   ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar    ^J Justificar ^_ Ir a línea

liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica 90x12
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash no_root.sh
Hola, usuario normal
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ sudo bash no_root.sh
Por favor no ejecutes como root
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$
```

```
#!/usr/bin/env bash
# Comprueba si es root o no
if [ $EUID -eq 0 ]; then
    echo "Por favor no ejecutes como root"
    exit 1
fi
echo "Hola, usuario normal"
```

14) Estado de salida (\$?)



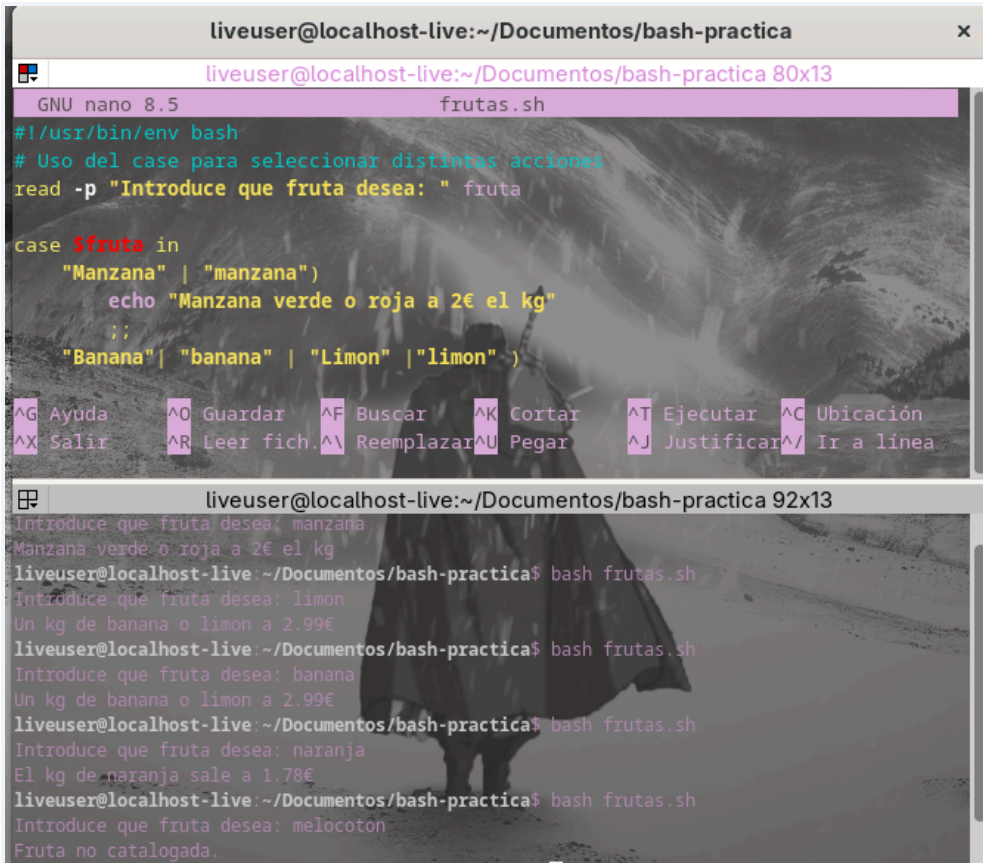
```
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica
GNU nano 8.5 estado.sh Modificado
#!/usr/bin/env bash
# Se lista un directorio que no existe
ls /melocotones
# Guardo el resultado en una variable
resultado=$?
# Se evalua si el resultado es distinto de 0
if [ $resultado -gt 0 ]; then
    echo "Hubo errores"
else
    echo "Comando OK"
fi

liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash estado.sh
ls: no se puede acceder a '/melocotones': No existe el fichero o el directorio
Hubo errores (Código de salida: 2)
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$
```

Introduciendo un directorio válido nos devuelve "Comando Ok"

```
#!/usr/bin/env bash
# Se lista un directorio que no existe
ls /melocotones
# Guardo el resultado en una variable
resultado=$?
# Se evalua si el resultado es distinto de 0
if [ $? -gt 0 ]; then
    echo "Hubo errores"
else
    echo "Comando OK"
fi
```

15) Sentencia case



```
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica
GNU nano 8.5      frutas.sh
#!/usr/bin/env bash
# Uso del case para seleccionar distintas acciones
read -p "Introduce que fruta desea: " fruta

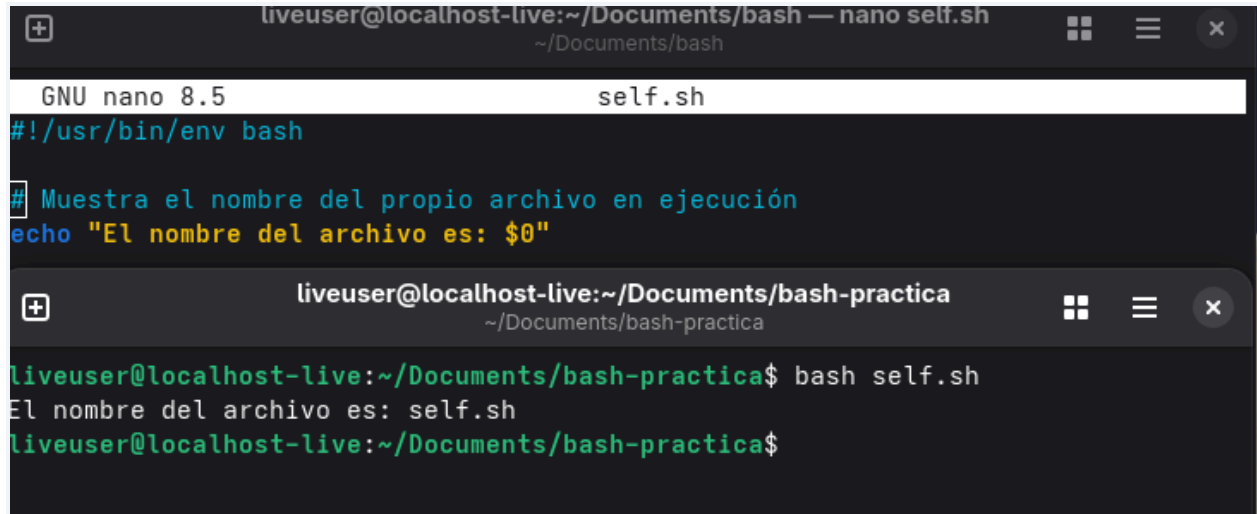
case $fruta in
    "Manzana" | "manzana")
        echo "Manzana verde o roja a 2€ el kg"
        ;;
    "Banana" | "banana" | "Limon" | "limon" )
        ;;
*)
    ;;
esac

liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica 80x13
^G Ayuda ^O Guardar ^F Buscar ^K Cortar ^T Ejecutar ^C Ubicación
^X Salir ^R Leer fich.^V Reemplazar ^U Pegar ^J Justificar ^_ Ir a línea

liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica 92x13
Introduce que fruta desea: manzana
Manzana verde o roja a 2€ el kg
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash frutas.sh
Introduce que fruta desea: limon
Un kg de banana o limon a 2.99€
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash frutas.sh
Introduce que fruta desea: banana
Un kg de banana o limon a 2.99€
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash frutas.sh
Introduce que fruta desea: naranja
El kg de naranja sale a 1.78€
liveuser@localhost-live:~/Documentos/bash-practica$ bash frutas.sh
Introduce que fruta desea: melocoton
Fruta no catalogada.
```

```
#!/usr/bin/env bash
# Uso del case para seleccionar distintas acciones
read -p "Introduce que fruta desea: " fruta
case $fruta in
    "Manzana" | "manzana")
        echo "Manzana verde o roja a 2€ el kg"
        ;;
    "Banana" | "banana" | "Limon" | "limon" )
        echo "Un kg de banana o limon a 2.99€"
        ;;
    "Naranja" | "naranja" )
        echo "El kg de naranja sale a 1.78€"
        ;;
*)
    # Se pone un asterisco por si se usa un valor distinto a los anteriores
    echo "Fruta no catalogada."
    ;;
esac
```


17) Nombre del propio script



The screenshot shows two terminal windows. The top window is titled 'liveuser@localhost-live:~/Documents/bash — nano self.sh' and shows the nano editor editing a file named 'self.sh'. The content of the file is: `#!/usr/bin/env bash`, `# Muestra el nombre del propio archivo en ejecución`, and `echo "El nombre del archivo es: $0"`. The bottom window is titled 'liveuser@localhost-live:~/Documents/bash-practica' and shows the command `bash self.sh` being executed. The output of the command is `El nombre del archivo es: self.sh`.

```
liveuser@localhost-live:~/Documents/bash — nano self.sh
~/Documents/bash
GNU nano 8.5 self.sh
#!/usr/bin/env bash
# Muestra el nombre del propio archivo en ejecución
echo "El nombre del archivo es: $0"

liveuser@localhost-live:~/Documents/bash-practica
~/Documents/bash-practica
liveuser@localhost-live:~/Documents/bash-practica$ bash self.sh
El nombre del archivo es: self.sh
liveuser@localhost-live:~/Documents/bash-practica$
```

```
#!/usr/bin/env bash
# Muestra el nombre del propio archivo en ejecución
echo "El nombre del archivo es: $0"
```